

Manual de usuario

EGB - Control de posición | Técnicas Digitales III

Wi-Fi	EGA-TD3
Contraseña	ega2026td3
Web	http://192.168.50.1:8080
Raspberry Pi	192.168.50.1

1. Acceso a la interfaz web

La Raspberry Pi crea una red Wi-Fi local propia. No necesita conexión a Internet para controlar la EGA.

Desde una PC

1. Conectarse a EGA-TD3.
2. Ingresar la contraseña ega2026td3.
3. Si Windows indica que no hay Internet, continuar igualmente.
4. Abrir un navegador e ingresar a <http://192.168.50.1:8080>.

Desde un celular

1. Conectarse por Wi-Fi a EGA-TD3.
2. Ingresar la contraseña ega2026td3.
3. Aceptar permanecer conectado aunque el teléfono indique que la red no tiene Internet.
4. Abrir el navegador e ingresar a <http://192.168.50.1:8080>.

2. Uso de la aplicación web

Posición del motor: muestra la posición actual y el objetivo. Para mover el motor, ingresar un ángulo entre 0° y 360° y presionar Mover.

Perfil: permite seleccionar Escalón o Rampa.

PID: permite modificar Kp, Ki y Kd. Los valores deben ser numéricos y mayores o iguales a cero. Presionar Aplicar PID para enviar los cambios.

Telemetría: muestra posición, setpoint, error angular, PWM, dirección y estado de movimiento. El indicador superior informa si existe comunicación con la EGA.

3. Acceso a la aplicación de consola

Con la PC conectada a EGA-TD3, abrir una terminal y conectarse por SSH:

```
ssh lucas@192.168.50.1
```

La interfaz web y la consola comparten /dev/egalink. Para evitar que ambas aplicaciones intenten leer la misma respuesta, detener temporalmente el servicio web:

```
sudo systemctl stop ega-web
```

Luego ejecutar:

```
cd ~/ega_egb/console ./ega_ctl
```

No es necesario usar sudo para ega_ctl.

Consulta	Ejemplo
Posición	GET POSITION
Estado completo	GET STATUS
Ángulo objetivo	SET ANGLE 90
Ganancias PID	SET KP 6 / SET KI 0 / SET KD 0.5
Perfil	SET PROFILE ESCALON / SET PROFILE RAMPA

Para salir, escribir exit. Luego volver a iniciar la interfaz web:

```
sudo systemctl start ega-web
```

4. Funcionamiento normal

En condiciones normales no es necesario iniciar manualmente el driver ni el servidor. Al encender la Raspberry Pi se cargan el Device Tree Overlay y el módulo ega_link, se crea /dev/egalink, se inicia el servidor web y se habilita la red Wi-Fi EGA-TD3.

Para el uso habitual, basta con conectarse a EGA-TD3 y abrir <http://192.168.50.1:8080>.